

Nama: Cantika Chintya Luthfiannissa

Tugas Minggu Kedua – Differential Expression Analysis (DEG) dengan GEO2R

“Efek Perlakuan Methylphenidate (MPH) terhadap Ekspresi Gen terhadap *Lymphoblastoid Cell Lines* (LCLs) pada Individu dengan ADHD dan Individu Tanpa ADHD”

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) merupakan kondisi gangguan perkembangan sistem saraf pusat yang ditandai oleh gejala sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif (American Psychiatric Association, 2022). Salah satu pemicu gejala ADHD adalah variasi genetik pada gen pengkode transporter dopamin (DAT) dan transporter norepinefrin (NET) yang menyebabkan penyerapan ulang neurotransmitter monoamin dopamin dan norepinefrin secara berlebihan oleh transporter tersebut. Penyerapan yang berlebihan ini berimbas pada defisit neurotransmitter tersebut terutama pada area korteks prefrontal dan striatum yang memengaruhi keoptimalan fungsi otak dalam mempertahankan fokus, mengontrol impuls, maupun gerakan motorik (Bacanli et al., 2021; van Hooijdonk et al., 2024).

ADHD merupakan gangguan kronis dan gangguan ini tidak dapat disembuhkan (Huber et al., 2018). Namun, terapi farmakologis menjadi salah satu langkah alternatif untuk membantu individu ADHD mengurangi keparahan dari gejala yang disruptif. Obat stimulan seperti methylphenidate (MPH) telah terbukti efektif mengurangi gejala ADHD. Obat tersebut bekerja sebagai inhibitor DAT, NET, dan protein lain yang terlibat pada regulasi dopamin dan norepinefrin di otak (Dezfouli et al., 2025). Selain memengaruhi neurotransmisi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa MPH dapat mengubah ekspresi gen.

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) menjadi pendekatan yang membantu identifikasi gen yang terekspresi secara berbeda secara signifikan antarkondisi biologi yang berbeda pada dua kelompok atau lebih sampel, jaringan, atau populasi sel untuk mengungkap mekanisme molekuler yang mendasari perbedaan kondisi tersebut (Gargano et al., 2026). Pada laporan tugas ini, analisis DEG menggunakan tools web-based GEO2R pada dataset publik GSE52889 yang berisi profil ekspresi gen dari *lymphoblastoid cell lines* (LCLs) milik tujuh individu ADHD dan enam individu tanpa ADHD (kontrol), baik yang diberi perlakuan MPH selama 2 minggu.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari analisis ini antara lain:

1. Mengidentifikasi gen apa saja yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan (adjusted P value < 0.05) antara kelompok yang diberi perlakuan dengan yang tidak.
2. Membandingkan respons ekspresi gen (*up-regulated* dan *down-regulated*) akibat perlakuan MPH terhadap LCLs kelompok individu dengan ADHD dan kontrol serta kaitannya dengan respons biologis.

2. Metode

2.1. Pemerolehan Data

Dataset publik yang digunakan adalah GSE52889 dari *database* Gene Expression Omnibus (GEO). Dataset ini berisi data *microarray* dari *lymphoblastoid cell lines* (LCLs) yang diisolasi dari tujuh individu ADHD dewasa dan enam individu tanpa ADHD. Sebagian LCLs diberi methylphenidate (MPH) (30 ng/μl) dan dikategorikan sebagai sampel “Treated”, sedangkan sebagian lainnya tidak diberi perlakuan dan dikategorikan sebagai sampel “Untreated”.

2.2. Pembagian Kelompok

Untuk membandingkan efek MPH pada sampel, sampel dikelompokkan menjadi dua grup utama pada analisis DEG ini antara lain:

1. Grup 1 (Treated) adalah kelompok sampel yang telah diinkubasi dengan MPH selama 2 minggu, yaitu ADHD_MPH (GSM1277539) dan ctrl_MPH (GSM1277540).
2. Grup 2 (Untreated) adalah kelompok sampel tanpa perlakuan, yaitu ADHD_untreat (GSM1277537) dan ctrl_untreat (GSM1277538)..

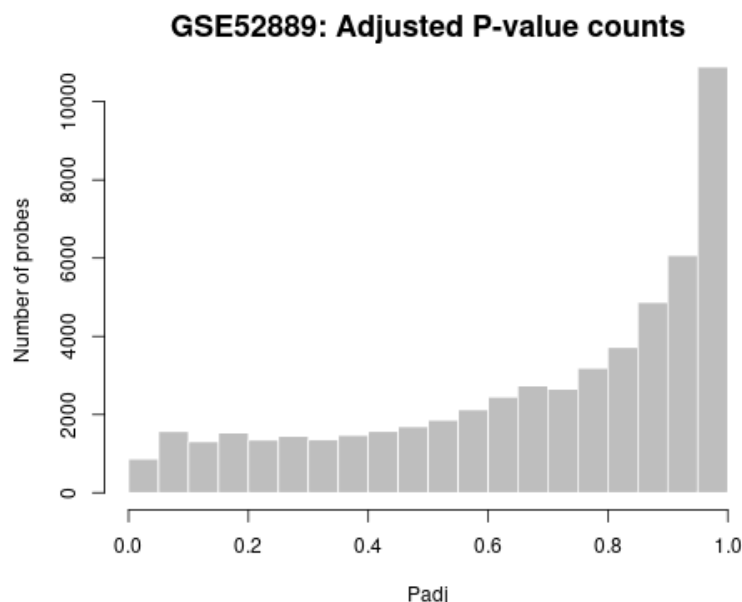
2.3. Prosedur Analisis DEG

Analisis DEG dijalankan melalui platform web daring GEO2R yang menggunakan LIMMA (*Linear Models for Microarray and RNA-Seq Data*) dan menerapkan koreksi *multiple testing* metode Benjamini–Hochberg untuk menghasilkan *adjusted P-value* atau False Discovery rate (FDR). Prosedur diawali dengan menginput kode GEO accession yang diperoleh dari *database* GEO pada kotak yang tersedia dan pilih tombol 'SET' hingga muncul daftar sampel. Selanjutnya, diklik tombol 'Define groups' dan dimasukkan nama untuk kelompok sampel, seperti "Treated" dan "Untreated". Masing-masing sampel kemudian disortir berdasarkan judul, sumber, dan jenis pada kelompok yang telah ditetapkan dengan menyorot baris sampel, lalu klik nama kelompok. Analisis dimulai dengan mengklik tombol 'Analyze' untuk melakukan perhitungan dengan pengaturan *default*.

Pada percobaan ini, dilakukan analisis berdasarkan perbandingan kondisi biologis "treated" (Grup 1) dan "untreated" (Grup 2) terhadap efek perlakuan MPH secara gabungan (pada individu dengan ADHD dan individu tanpa ADHD). Kriteria gen yang signifikan ditetapkan berdasarkan ambang batas *Adjusted P-value* < 0.05 serta nilai absolut *Log2 Fold Change* ($|\text{LogFC}| \geq 0.5$) untuk menangkap perubahan ekspresi minimal sekitar 1.41 kali lipat. Untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas prosedur analisis, dilakukan replikasi analisis sebanyak tiga kali dengan alur yang sama.

3. Hasil dan Interpretasi

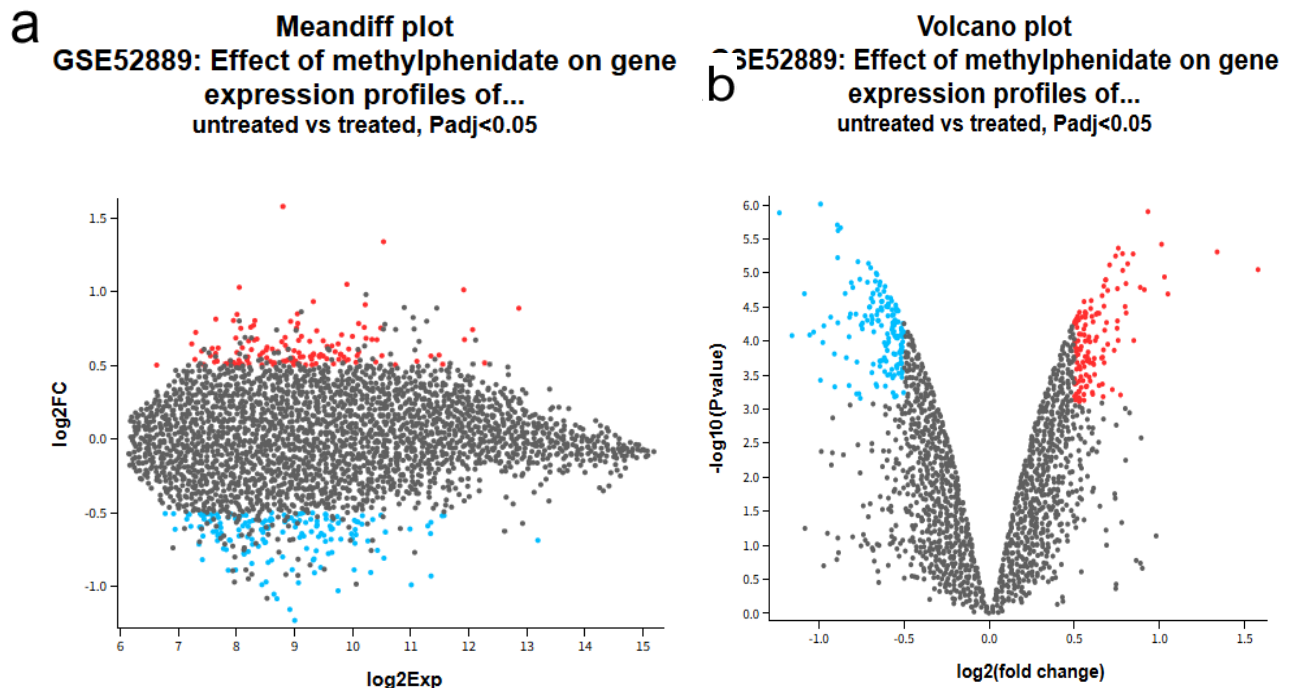
Eksekusi analisa DEG menggunakan situs web GEO2R yang diulang sebanyak tiga kali secara terpisah dengan alur yang sama menghasilkan pola statistik yang identik dan konsisten, sehingga metode dan alur pengerjaan yang dilakukan dianggap akurat dan *reproducible*. Seluruh tahapan replikasi menghasilkan 250 daftar *probe set* yang identik, baik dari urutan nilai *P-value* maupun arah perubahan nilai *LogFC*. Nilai *adjusted P-value* dari ke-250 *probe set* berada pada rentang 0.0217 hingga 0.0307 yang memenuhi kriteria signifikansi < 0.05 secara statistik (**Lampiran 1.**). Dari grafik persebaran *probe* berdasarkan nilai *adjusted p-value* (**Gambar 1.**) terlihat puluhan ribu *probe* berada dekat nilai *adjusted p-value* 1, sementara sebagian kecil berada di nilai rendah dan memenuhi kriteria signifikan yang menunjukkan bukti adanya gen dengan perbedaan ekspresi antara sampel 'Treated' dan 'Untreated'.



Gambar 1. Distribusi jumlah *probe* berdasarkan *adjusted p-value*

Dinamika perubahan ekspresi gen pada kelompok "treated" setelah pengobatan MPH terbagi menjadi dua arah utama, yaitu peningkatan ekspresi (*up-regulated*) dan penurunan ekspresi (*down-regulated*). Peningkatan ekspresi gen ditandai dengan nilai *LogFC* positif dan sebaliknya, nilai *log FC* negatif ekspresi gen menurun setelah pengobatan. Dari 250 *probe set*, 111 di antaranya mengalami peningkatan ekspresi (*up-regulated*) dengan nilai *LogFC* positif dari

+0.429 sampai +1.578. Sementara itu, 139 *probe set* sisanya mengalami penurunan ekspresi (down-regulated) dengan nilai LogFC negatif dari -0.426 hingga -1.231. Grafik *mean-difference plot* (**Gambar 2a.**) menunjukkan distribusi logFC pada berbagai tingkat ekspresi rata-rata. *Probe set* di atas garis nol memiliki logFC positif, sedangkan *probe set* di bawah garis nol memiliki logFC negatif. *Probe set* dengan logFC positif dan negatif tersebar pada rentang ekspresi yang berbeda, sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada satu tingkat intensitas ekspresi. Grafik *volcano plot* pada **Gambar 2b.** menunjukkan perbedaan arah ekspresi *probe set* yang signifikan.



Gambar 2. Grafik hasil analisis GEO2R terhadap dataset GSE52889. a) Mean-difference plot; b) Volcano plot
(keterangan: titik merah: up-regulated; titik biru: down-regulated)

Jumlah *probe set* yang memenuhi kriteria $|\log FC| \geq 0,5$ (batas minimal besarnya perubahan ekspresi yang dianggap signifikan secara biologis) adalah 189 *probe set*. Dari sejumlah *probe set* tersebut, ada 22 *probe set* yang tidak memiliki anotasi gen dan terdapat 30 *probe set* yang merupakan duplikat dari 23 gen. Terjumlah 137 gen dengan jumlah gen yang secara signifikan up-regulated sebanyak 67 gen dan yang down-regulated sebanyak 70 gen. Gen-gen tersebut diketahui berkaitan dengan respons stres seluler, respon imun/inflamasi/kemokin, regulasi transkripsi, siklus sel, dan metabolisme lipid dan energi, serta transport vesikular, sitoskeleton, dan lain-lain. Oleh karena data diperoleh dari pemberian perlakuan terhadap kultur LCLs, sehingga perubahan ekspresi gen lebih banyak mencerminkan respons sel imun/perifer daripada berkaitan secara langsung dengan neurotransmisi atau proses neurobiologis.

Salah satu gen dari 67 gen yang up-regulated secara signifikan setelah perlakuan MPH, ATXN1 merupakan gen pengode protein ataxin-1 yang dikaitkan dengan fungsi kognitif dan sistem dopaminergik. Lu *et al.* (2017) menyebutkan protein ini membentuk sebuah kompleks dengan represor transkripsi capicua (CIC) dan ketika kompleks ini terganggu atau hilang pada otak depan, terlihat gejala neurobehavioral pada model hewan, seperti hiperaktivitas, defisit pembelajaran, dan gangguan daya ingat. Maka, respon ATXN1 yang up-regulated setelah pemberian MPH menunjukkan peningkatan produksi protein ataxin-1, sehingga membantu memulihkan keseimbangan sistem saraf yang awalnya kurang aktif.

Sementara itu, gen lain yang berkaitan dengan dopaminergik adalah NR4A2 atau NURR1 dengan arah ekspresi yang berbeda (down-regulated). Gen ini berperan dalam perkembangan sel-sel dopaminergik di *Ventral Tegmental Area* (VTA) serta mengatur ekspresi gen DAT yang secara tidak langsung memengaruhi fungsi normal sistem dopamin (Duan *et al.*, 2026). Penurunannya sekitar setengah ekspresi untreated dalam LCL dapat menunjukkan efek MPH

pada respons transkripsi cepat. Namun, karena sel yang diuji bukan neuron, hasil ini tidak boleh dianggap sebagai bukti penurunan NR4A2 di otak pasien ADHD. MPH terbukti dapat memulihkan sebagian perilaku hiperaktif pada mencit dengan defisiensi NR4A2; hal ini semakin memperkuat bukti adanya hubungan antara NR4A2 dan ADHD (Montarolo *et al.*, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis DEG kelompok “Treated” dibandingkan “Untreated” pada *lymphoblastoid cell lines* (LCLs) menggunakan GEO2R ini, sebanyak 250 *probe set* memenuhi kriteria signifikan secara statistik (Adjusted P-Value < 0.05) yang terdiri atas 111 *probe set* dengan arah perubahan ekspresi *up-regulated* dan 139 *probe set* mengalami *down-regulated*. Hasil analisis mendukung bahwa MPH berkaitan dengan mekanisme neurotransmisi dan perubahan ekspresi gen pada model LCLs. Namun, hasil analisis belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perubahan ekspresi gen-gen ini secara langsung mencerminkan efek MPH di otak.

5. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. 2022. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR. 5th ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
- Bacanli, Ali, and et al. 2021. Effects of The Dopamine Transporter Gene on Neuroimaging Findings in Different Attention Deficit Hyperactivity Disorder Presentations. *Brain Imaging and Behavior*. 15: 1103–14.
- Dezfouli, R. A., S. Hashemzadeh, and A. S. Mohammadzadeh. 2025. Exploring The Efficacy of Nortriptyline, Buspirone, and Ginkgo Biloba Extract as Alternative Medications in ADHD Management: A Systematic Review. *Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery*. 61 (1): 69.
- Duan, K., Yang, C., Gao, D., Li, M., Chen, M., Li, H., Zeng, L., & Zhu, M. 2025. The multiple mechanisms of NR4A2 in neurological disorders and advances in targeted therapy research. *Neurobiology of Disease* 218(107229).
- Gargano, G., Esposito, F., Del Buono, N. *et al.* 2026. Identification of differentially expressed genes in RNA-seq data via semi-rigid orthogonal sparse KL-NMTF. *BMC Bioinformatics*. 27 (39).
- Hooijdonk, C. F.M. van, S. Voulgaropoulou, L. Podrzaj, D. Wolvekamp, T. A.M.J. van Amelsvoort, and N. K. Leibold. 2024. Noradrenergic Gene Variation Shaping Vulnerability and Resilience by Affecting Mental Health-Related Characteristics: A Systematic Review. *Neuroscience Applied*. 3: 104087.
- Huber, R. S., T. Kim, N. Kim, M. D. Kuykendall, S. N. Sherwood, P. F. Renshaw, and D. G. Kondo. 2018. Association Between Altitude and Regional Variation of ADHD in Youth. *Journal of Attention Disorders*. 22 (14): 1299–1306
- Lu HC, Tan Q, Rousseaux MW, Wang W, Kim JY, Richman R, Wan YW, Yeh SY, Patel JM, Liu X, Lin T, Lee Y, Fryer JD, Han J, Chahrour M, Finnell RH, Lei Y, Zurita-Jimenez ME, Ahimaz P, Anyane-Yeboah K, Van Maldergem L, Lehalle D, Jean-Marcais N, Mosca-Boidron AL, Thevenon J, Cousin MA, Bro DE, Lanpher BC, Klee EW, Alexander N, Bainbridge MN, Orr HT, Sillitoe RV, Ljungberg MC, Liu Z, Schaaf CP, Zoghbi HY. 2017. Disruption of the ATXN1-CIC complex causes a spectrum of neurobehavioral phenotypes in mice and humans. *Nature Genetics*. Apr;49(4):527-536.
- Montarolo, F., Martire, S., Perga, S. *et al.* 2019 NURR1 deficiency is associated to ADHD-like phenotypes in mice. *Translational Psychiatry*. 9 (207).

Lampiran

Lampiran 1. Tabel Data hasil Analisis GEO2R

<i>ID (probe set)</i>	<i>adj.P.Val</i>	<i>P.Value</i>	<i>logFC</i>	<i>Gene symbol</i>	<i>Gene title</i>
213359_at	0.0217	9.65E-07	-0.989	HNRNPD	heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D
227936_at	0.0217	1.25E-06	0.932	TMEM68	transmembrane protein 68
209007_s_at	0.0217	1.30E-06	-1.231	RSRP1	arginine and serine rich protein 1
204621_s_at	0.0217	1.97E-06	-0.891	NR4A2	nuclear receptor subfamily 4 group A member 2
239413_at	0.0217	2.16E-06	-0.872	CEP152	centrosomal protein 152
229434_at	0.0217	2.38E-06	-0.887		
204103_at	0.0241	3.78E-06	1.012	CCL4	C-C motif chemokine ligand 4
231863_at	0.0241	4.31E-06	0.758	ING3	inhibitor of growth family member 3
203665_at	0.0241	4.89E-06	1.338	HMOX1	heme oxygenase 1
228617_at	0.0241	5.19E-06	0.783	XAF1	XIAP associated factor 1
1554878_a_at	0.0241	5.23E-06	0.845	ABCD3	ATP binding cassette subfamily D member 3
203380_x_at	0.0241	5.63E-06	0.742	SRSF5	serine and arginine rich splicing factor 5
235716_at	0.0241	5.94E-06	-0.889		
202220_at	0.0241	6.80E-06	-0.77	KIAA0907	KIAA0907
211996_s_at	0.0241	7.23E-06	-0.708	LOC101060275///NPIPA5///NPIPB5///NPIPB11///LOC613037///NPIPB4///NPIPB3	putative NPIP-like protein LOC613037///nuclear pore complex interacting protein family member A5///nuclear pore complex interacting protein family member B5///nuclear pore complex interacting protein family member B11///nuclear pore complex interacting protein member///nuclear pore complex interacting protein family member B4///nuclear pore complex interacting protein family member B3
1559249_at	0.0241	7.32E-06	0.813	ATXN1	ataxin 1
238935_at	0.0241	7.60E-06	0.707	RPS27L	ribosomal protein S27 like
225318_at	0.0241	8.38E-06	-0.695	WHSC1L1	Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like 1
202859_x_at	0.0241	8.91E-06	1.578	CXCL8	C-X-C motif chemokine ligand 8

ID (probe set)	adj.P.Val	P.Value	logFC	Gene symbol	Gene title
227650_at	0.0241	9.15E-06	0.784	HSPA14	heat shock protein family A (Hsp70) member 14
225957_at	0.0241	1.00E-05	-0.663	CREBRF	CREB3 regulatory factor
230256_at	0.0241	1.06E-05	-0.658	RUSC1-A S1	RUSC1 antisense RNA 1
214963_at	0.0241	1.14E-05	1.029	NUP160	nucleoporin 160
228098_s_at	0.0241	1.23E-05	-0.759	MYLIP	myosin regulatory light chain interacting protein
239406_at	0.0241	1.26E-05	0.685	ZSCAN9	zinc finger and SCAN domain containing 9
222808_at	0.0241	1.26E-05	0.683	ALG13	ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
228373_at	0.0241	1.32E-05	-0.668	C16orf72	chromosome 16 open reading frame 72
232889_at	0.0241	1.35E-05	-0.64		
239946_at	0.0241	1.37E-05	-0.714		
36711_at	0.0241	1.38E-05	-0.809	MAFF	MAF bZIP transcription factor F
224454_at	0.0241	1.43E-05	0.803	ETNK1	ethanolamine kinase 1
217864_s_at	0.0241	1.51E-05	-0.643	PIAS1	protein inhibitor of activated STAT 1
226150_at	0.0241	1.56E-05	0.673	PLPP5	phospholipid phosphatase 5
201919_at	0.0241	1.57E-05	-0.611	SLC25A36	solute carrier family 25 member 36
205114_s_at	0.0241	1.63E-05	0.887	CCL3L3/// CCL3L1/// CCL3	C-C motif chemokine ligand 3 like 3///C-C motif chemokine ligand 3 like 1///C-C motif chemokine ligand 3
221203_s_at	0.0241	1.63E-05	-0.8	YEATS2	YEATS domain containing 2
227932_at	0.0241	1.69E-05	0.753	ARIH2	ariadne RBR E3 ubiquitin protein ligase 2
221727_at	0.0241	1.75E-05	0.911	SUB1	SUB1 homolog, transcriptional regulator
221768_at	0.0241	1.76E-05	-0.656	SFPQ	splicing factor proline and glutamine rich
230748_at	0.0241	1.80E-05	0.696	SLC16A6	solute carrier family 16 member 6
202380_s_at	0.0241	1.85E-05	-0.617	NKTR	natural killer cell triggering receptor

ID (probe set)	adj.P.Val	P.Value	logFC	Gene symbol	Gene title
227254_at	0.0241	1.99E-05	-0.681	POU2F1	POU class 2 homeobox 1
1555411_a_at	0.0241	1.99E-05	-0.681	CCNL1	cyclin L1
227613_at	0.0241	1.99E-05	-0.845	ZNF331	zinc finger protein 331
204622_x_at	0.0241	2.01E-05	-1.084	NR4A2	nuclear receptor subfamily 4 group A member 2
226702_at	0.0241	2.03E-05	1.049	CMPK2	cytidine/uridine monophosphate kinase 2
201918_at	0.0241	2.07E-05	-0.642	SLC25A36	solute carrier family 25 member 36
1553959_a_at	0.0244	2.15E-05	0.663	B3GALT6	beta-1,3-galactosyltransferase 6
235060_at	0.0247	2.27E-05	-0.597	LOC100190986	uncharacterized LOC100190986
224765_at	0.0247	2.33E-05	-0.578	MSL1	male specific lethal 1 homolog
205027_s_at	0.0247	2.36E-05	-0.692	MAP3K8	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8
227993_at	0.0247	2.54E-05	0.599	METAP2	methionyl aminopeptidase 2
213593_s_at	0.0247	2.57E-05	-0.572	TRA2A	transformer 2 alpha homolog
232431_at	0.0247	2.60E-05	-0.628	NR3C1	nuclear receptor subfamily 3 group C member 1
200799_at	0.0247	2.62E-05	-0.632	HSPA1B///HSPA1A	heat shock protein family A (Hsp70) member 1B///heat shock protein family A (Hsp70) member 1A
229253_at	0.0247	2.62E-05	0.557	THEM4	thioesterase superfamily member 4
232210_at	0.0247	2.65E-05	-0.682		
213694_at	0.0247	2.83E-05	-0.592	RSBN1	round spermatid basic protein 1
221806_s_at	0.0247	2.90E-05	-0.591	SETD5	SET domain containing 5
209255_at	0.0247	2.95E-05	-0.548	KLHDC10	kelch domain containing 10
200810_s_at	0.0247	3.07E-05	0.674	CIRBP	cold inducible RNA binding protein
228173_at	0.0247	3.09E-05	-0.604	GNAS	GNAS complex locus
1554036_at	0.0247	3.10E-05	0.798	ZBTB24	zinc finger and BTB domain containing 24
231165_at	0.0247	3.13E-05	-0.593		

ID (probe set)	adj.P.Val	P.Value	logFC	Gene symbol	Gene title
228846_at	0.0247	3.15E-05	-0.7	MXD1	MAX dimerization protein 1
201549_x_at	0.0247	3.17E-05	-0.703	KDM5B	lysine demethylase 5B
201548_s_at	0.0247	3.22E-05	-0.634	KDM5B	lysine demethylase 5B
224984_at	0.0247	3.28E-05	-0.548	NFAT5	nuclear factor of activated T-cells 5
232184_at	0.0247	3.32E-05	0.596	ALS2	ALS2, alsin Rho guanine nucleotide exchange factor
225992_at	0.0247	3.41E-05	-0.542	MLLT10	myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 10
219515_at	0.0247	3.47E-05	-0.57	PRDM10	PR/SET domain 10
209048_s_at	0.0247	3.51E-05	-0.629	ZMYND8	zinc finger MYND-type containing 8
223130_s_at	0.0247	3.58E-05	-0.654	MYLIP	myosin regulatory light chain interacting protein
226318_at	0.0247	3.59E-05	-0.533	TBRG1	transforming growth factor beta regulator 1
235526_at	0.0247	3.60E-05	-0.543	SOX6	SRY-box 6
208673_s_at	0.0247	3.73E-05	0.563	SRSF3	serine and arginine rich splicing factor 3
201085_s_at	0.0247	3.76E-05	0.53	SON	SON DNA binding protein
222309_at	0.0247	3.86E-05	0.804	C6orf62	chromosome 6 open reading frame 62
218642_s_at	0.0247	3.89E-05	0.635	CHCHD7	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 7
205034_at	0.0247	3.90E-05	0.568	CCNE2	cyclin E2
224820_at	0.0247	3.91E-05	0.645	COX20	COX20, cytochrome c oxidase assembly factor
200800_s_at	0.0247	3.99E-05	-0.814	HSPA1L/// HSPA1B/// HSPA1A	heat shock protein family A (Hsp70) member 1 like///heat shock protein family A (Hsp70) member 1B///heat shock protein family A (Hsp70) member 1A
229574_at	0.0247	4.01E-05	-0.782	TRA2A	transformer 2 alpha homolog
223397_s_at	0.0247	4.03E-05	0.628	NIP7	NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein
1556007_s_at	0.0247	4.07E-05	-0.561	CSNK1A1	casein kinase 1 alpha 1
227356_at	0.0247	4.08E-05	0.564		

ID (probe set)	adj.P.Val	P.Value	logFC	Gene symbol	Gene title
225046_at	0.0247	4.09E-05	-0.659	LOC102724951///LOC389831	uncharacterized LOC102724951///uncharacterized LOC389831
206789_s_at	0.0247	4.19E-05	-0.569	POU2F1	POU class 2 homeobox 1
230389_at	0.0247	4.25E-05	-0.728	FNBP1	formin binding protein 1
213605_s_at	0.0247	4.26E-05	-0.594		
233813_at	0.0247	4.26E-05	-0.69	PPP1R16B	protein phosphatase 1 regulatory subunit 16B
230134_s_at	0.0247	4.32E-05	0.519	RC3H2	ring finger and CCCH-type domains 2
232899_at	0.0247	4.33E-05	0.603	LOC101929177	uncharacterized LOC101929177
210793_s_at	0.0247	4.44E-05	0.544	NUP98	nucleoporin 98
202769_at	0.0247	4.44E-05	-0.93	CCNG2	cyclin G2
219099_at	0.0247	4.46E-05	0.565	TIGAR	TP53 induced glycolysis regulatory phosphatase
209006_s_at	0.0247	4.47E-05	-0.819	RSRP1	arginine and serine rich protein 1
202903_at	0.0247	4.74E-05	0.512	LSM5	LSM5 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated
226663_at	0.0247	4.80E-05	-0.685	ANKRD10-IT1	ANKRD10 intronic transcript 1
227598_at	0.0247	4.87E-05	0.526	ZBED6CL	ZBED6 C-terminal like
223651_x_at	0.0247	4.89E-05	0.511	CDC23	cell division cycle 23
207176_s_at	0.0247	4.91E-05	-0.552	CD80	CD80 molecule
242725_at	0.0247	4.94E-05	-0.715		
221899_at	0.0247	4.96E-05	-0.553	N4BP2L2	NEDD4 binding protein 2 like 2
223746_at	0.0247	4.98E-05	-0.652	STK4	serine/threonine kinase 4
224769_at	0.0247	4.99E-05	-0.65	TAOK1	TAO kinase 1
200811_at	0.0247	5.04E-05	0.753	CIRBP	cold inducible RNA binding protein
233970_s_at	0.0247	5.05E-05	0.511	TRMT6	tRNA methyltransferase 6
213984_at	0.0247	5.14E-05	0.503	PDS5A	PDS5 cohesin associated factor A
238738_at	0.0247	5.15E-05	-0.553		

ID (probe set)	adj.P.Val	P.Value	logFC	Gene symbol	Gene title
235117_at	0.0247	5.20E-05	0.61	CHAC2	ChaC cation transport regulator homolog 2
235985_at	0.0247	5.21E-05	-0.533		
225180_at	0.0247	5.32E-05	0.511	TTC14	tetratricopeptide repeat domain 14
221230_s_at	0.0247	5.33E-05	-0.547	ARID4B	AT-rich interaction domain 4B
205660_at	0.0247	5.33E-05	0.689	OASL	2'-5'-oligoadenylate synthetase like
209682_at	0.0247	5.38E-05	-0.888	CBLB	Cbl proto-oncogene B
235138_at	0.0247	5.38E-05	-0.566		
214683_s_at	0.0247	5.44E-05	-0.743	CLK1	CDC like kinase 1
242403_at	0.0247	5.47E-05	-0.689		
203245_s_at	0.0247	5.48E-05	0.502	LINC00094	long intergenic non-protein coding RNA 94
231747_at	0.0247	5.50E-05	0.502	CYSLTR1	cysteinyl leukotriene receptor 1
210135_s_at	0.0247	5.53E-05	-0.506	SHOX2	short stature homeobox 2
200666_s_at	0.0247	5.55E-05	-0.499	DNAJB1	DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1
209658_at	0.0253	5.79E-05	0.565	CDC16	cell division cycle 16
228433_at	0.0253	5.80E-05	-0.751	NFYA	nuclear transcription factor Y subunit alpha
226317_at	0.0253	5.85E-05	-0.557	PPP4R2	protein phosphatase 4 regulatory subunit 2
201041_s_at	0.0253	5.88E-05	-0.632	DUSP1	dual specificity phosphatase 1
216248_s_at	0.0253	5.96E-05	-0.97	NR4A2	nuclear receptor subfamily 4 group A member 2
244385_at	0.0253	5.97E-05	0.491	KDM4C	lysine demethylase 4C
202259_s_at	0.0257	6.10E-05	0.486	N4BP2L2	NEDD4 binding protein 2 like 2
212840_at	0.0257	6.17E-05	-0.567	UBXN7	UBX domain protein 7
212266_s_at	0.026	6.28E-05	0.516	SRSF5	serine and arginine rich splicing factor 5
221787_at	0.0261	6.34E-05	0.482	C6orf120	chromosome 6 open reading frame 120
226370_at	0.0262	6.45E-05	-0.516	KLHL15	kelch like family member 15

